

Лабораторная работа № 2.

«Использование PLL в устройствах, реализуемых на ПЛИС»

Теоретические сведения.

Для большинства электронных систем обработки сигналов требуется частота или опорный временной сигнал. Чтобы использовать полную емкость канала связи, как то проводной, беспроводной или оптической, передатчикам необходимо модулировать передаваемый сигнал в разных частях спектра, чтобы достичь лучшего его распространения либо разделять разные сообщения по частотам, а приемники, в свою очередь, должны преобразовывать принимаемый сигнал и производить демодуляцию. Эти операции требуют очень точных тактовых сигналов. Цифровые и смешанные схемы (ЦАП/АЦП) отрабатывают и синхронизируются, используя тактовый сигнал в качестве опорного.

Для нижней части спектра можно использовать стабильные свойства кремниевых кристаллов-резонаторов, чтобы получить точную фиксированную опорную частоту. На более высоких частотах (более нескольких сотен МГц) данная характеристика резонаторов ухудшается из-за физических свойств материала. Некоторые схемы в телекоммуникации требуют программирования несущей частоты, в таком случае, нужно устанавливать несколько кристаллов, что непомерно увеличит стоимость. В таких ситуациях предпочтительными будут иные методики синтеза частоты, основанные на фазовой автоподстройке (PLL), которые позволяют получать настраиваемый тактовый сигнал и сигналы РЧ диапазона. Менее точный РЧ резонатор контролируется управляющим сигналом и имеет обратную связь, а его выходная частота через делитель привязана к низкой опорной. Схемы фазовой автоподстройки частоты реализуются, обычно, как показано на рисунке 1. Существуют 2 типа управляемых генераторов: генераторы,

управляемые напряжением (VCO), и генераторы, управляемые током (ICO). Несмотря на то, что в статье обсуждаются генераторы, управляемые напряжением, основные понятия и выводы применимы и к генераторам, управляемым током. В некоторых случаях, таких как передача данных, скорость передачи стандартизована. Локальный тактовый сигнал получают из поступающего сигнала и восстанавливают его, чтобы отследить вариации в тактовом сигнале отправителя и для подстройки фазы локального тактового сигнала, что позволяет с большей точностью восстанавливать данные. Это очередная причина необходимости управляемого генератора.

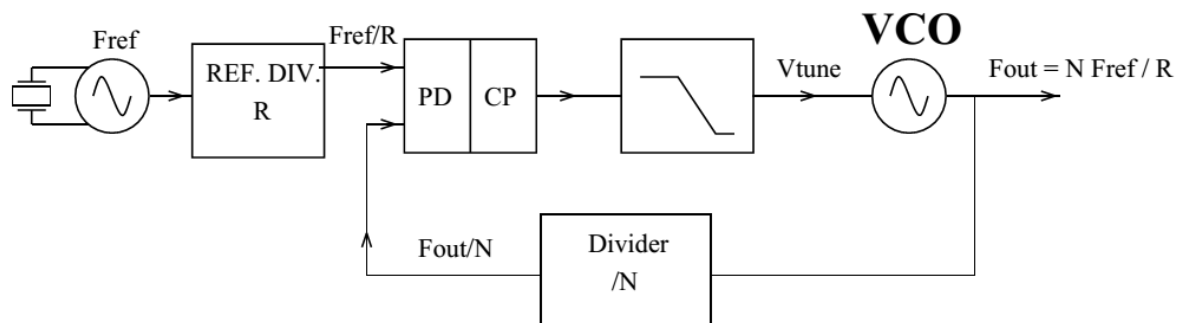


Рис. 1

Спецификация ГУН.

Рассмотрим другие требования к ГУН, помимо управления частотой. Спецификация ГУН обычно содержит следующие параметры:

Несущая частота: это выходная частота f_0 ГУН при среднем значении контролирующего напряжения, выражается в Гц. В данной работе используется угловую частоту, которая выражается как $\omega_0 = 2\pi f_0$ в [рад/с].

Диапазон настройки: это диапазон выходных частот, которые выдает ГУН в диапазоне управляющего напряжения.

Чувствительность настройки: изменение выходной частоты за единицу изменения управляющего напряжения, обычно выражается в [Гц/В]. ГУН,

предназначенные для синтеза частоты могут иметь нелинейное отношение между управляющим напряжением и частотой колебаний, в таких случаях дается либо несколько значений чувствительности, либо диапазон от минимальной до максимальной. ГУН для (де-)модуляции имеют характеристику линейности настройки и пропускную способность.

Спектральная частота: может определяться в зависимости от применения, во временной области как джиттер, в частотной области как фазовый шум либо как отношение сигнал/шум.

Чувствительность к нагрузке: определяет чувствительность выходной частоты к изменению выходной нагрузки. В некоторых случаях нагрузка на выходе ГУН меняется, в то время как генератор должен оставаться на той же частоте, чтобы избежать частотных ошибок открытого контура или переходных процессов в PLL. Эта характеристика зависит, в основном, от изоляции выходного каскада генератора.

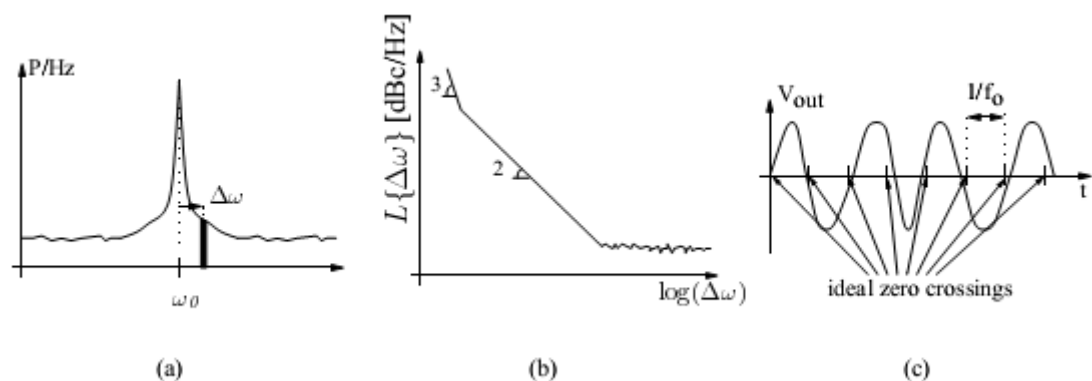


Рис.2 (а) В связи с источниками шума в генераторе, выходной спектр неидеален, имеет полосовой и широкополосный шум; (б) типичный график фазового шума боковой полосы как функция сдвига частоты носителя; (в) во временной области расстояние между пересечением «нуля» неодинаково из-за эффекта фазового шума.

Чувствительность к питанию: определяет чувствительность выходной частоты к изменению напряжения питания и выражается в [Гц/В]. Включение

и отключение остальных схем может вызывать значительные изменения в напряжении питания, поэтому желательно, чтобы при этом не изменялась частота генератора.

Потребляемая мощность: определяет утечку тока генератора и его выходного буфера.

Выходная мощность: мощность, которую может выдавать генератор на заданную нагрузку. Также указывается изменение выходной мощности в диапазоне настройки.

Подавление гармоник: определяет, насколько меньше гармоник в выходном сигнале в сравнении с основной составляющей и обычно выражается в [дБс].

Спектральная чистота: Смысл и актуальность большинства характеристик видно из их определения. Однако, спектральная чистота требует дальнейшего обсуждения, т.к. является ключевой характеристикой ГУН, наряду с энергопотреблением. Источники шума – тепловые, $1/f$, питание или влияние подложки – вызывают изменения в амплитуде и частоте, поэтому выходной спектр генератора не чистый, а имеет боковые полосы (см. рис.2(а)). Во временной области это означает, что существует изменение амплитуды, а пересечение выходным сигналом нуля не идеально распределено во времени и присутствуют случайные вариации вокруг номинального значения (см. рис.2(с)), которые называются джиттером.

Мощность сторонних шумов важна для беспроводных приёмных и передающих устройств. Сторонние шумы, близкие к несущей частоте могут привести к ложным ответам приемника; они также способствуют ухудшению точности модуляции передатчика. Сторонние шумы, далекие от несущей частоты должны быть минимизированы, чтобы уменьшить побочные излучения и снизить требования к выходному фильтру.

Джиттер при пересечении нуля выходным сигналом в контуре фазовой автоподстройки возникает частично из-за шума или ложных боковых полос в частотной характеристике ГУН, но основное воздействие оказывают остальные компоненты контура. Джиттер – ограничивающий фактор в системах приема-передачи информации, так как он заполняет глазковую диаграмму, что приводит к уменьшению точности определения данных. В цифровой схеме джиттер снижает запас синхронизации. В смешанной схемотехнике джиттер должен быть настолько малым, чтобы не повлиять на точность ЦАП и АЦП.

Есть несколько способов описания джиттера и фазовых шумов, которые математически связаны друг с другом. В этой статье используется описание фазового шума через РЧ спектр. РЧ-спектр выходной мощности генератора при ω_0 симметричен и шум в одной боковой полосе при 1 Гц используется для определения $L_{total}\{\Delta\omega\}$:

$$L_{total}\{\Delta\omega\} = \frac{\text{Мощность шума в полосе 1 Гц при } \omega_0 + \Delta\omega}{\text{Общая мощность несущей}} \quad (1)$$

В этой формуле L_{total} зависит от эффекта фазовых и амплитудных вариаций. В большинстве схем эффект амплитудной вариации может быть устранен передачей сигнала в явно или неявно ограниченной фазе, но эффект фазовой вариации не может быть уменьшен. Для большинства схем фазовая составляющая L_{total} важна и обозначается $L\{\Delta\omega\}$. Рисунок 2(b) показывает типичный полосовой фазовый шум генератора как функцию смещения несущей. Источники белого шума могут привести к $\Delta\omega^{-2}$ зависимости между мощностью фазового шума и смещением частоты, в то время как $\Delta\omega^{-3}$ зависимость обусловлена источником $1/f$ шума в генераторе.

Умножение и деление тактового сигнала

Каждая PLL в семействе Cyclone II позволяет синтезировать тактовые сигналы для выходных портов PLL, используя коэффициенты масштабирования $M/(N \cdot \text{пост-масштабирующий счётчик})$. Входной тактовый сигнал делится на число N , а затем умножается на число M в схеме обратной связи. Обратная связь управляет VCO (ГУН), чтобы создать частоту $f_{IN} \cdot (M/N)$. Каждый выходной порт имеет свой собственный пост-масштабирующий счётчик, который делит высокую частоту VCO. Для выходов PLL с кратными частотами, значение частоты VCO задаётся как наименьшее общее кратное выходных частот. Например, если требуется выходная частота от одной из PLL на 33 и 66 МГц, программа Quartus II задаёт VCO частоту 330 МГц (наименьшее общее кратное частот 33 и 66 МГц для диапазона VCO). Затем на пост-масштабирующих счётчиках эта частота уменьшается для каждого выходного порта.

Для каждой PLL имеется один пред-масштабирующий счётчик N , с диапазоном от 1 до 4 и один пост-масштабирующий счётчик M , каждый имеет диапазон от 1 до 32. Счётчик N не может быть использован для контроля над рабочими циклами, поскольку его назначение - только деление частоты. Для каждой PLL существуют три обычных пост-масштабирующих счётчиков, которые управляют тактовыми сигналами для сетей GCLK или для внешних выходов. Эти пост-масштабирующие счётчики могут задавать диапазон от 1 до 32 с 50% скважностью.

Программа Quartus II автоматически задаёт соответствующие параметры масштабирования в соответствии со значениями входной частоты, умножения и деления, введёнными в мегафункции ALTPLL.

Для использования PLL в своем проекте необходимо запустить MegaWizard Plug-In Manager из меню Tools. В появившемся окне выбрать пункт создания новой Мегафункции (сложнофункционального (СФ) блока), см рис 3.

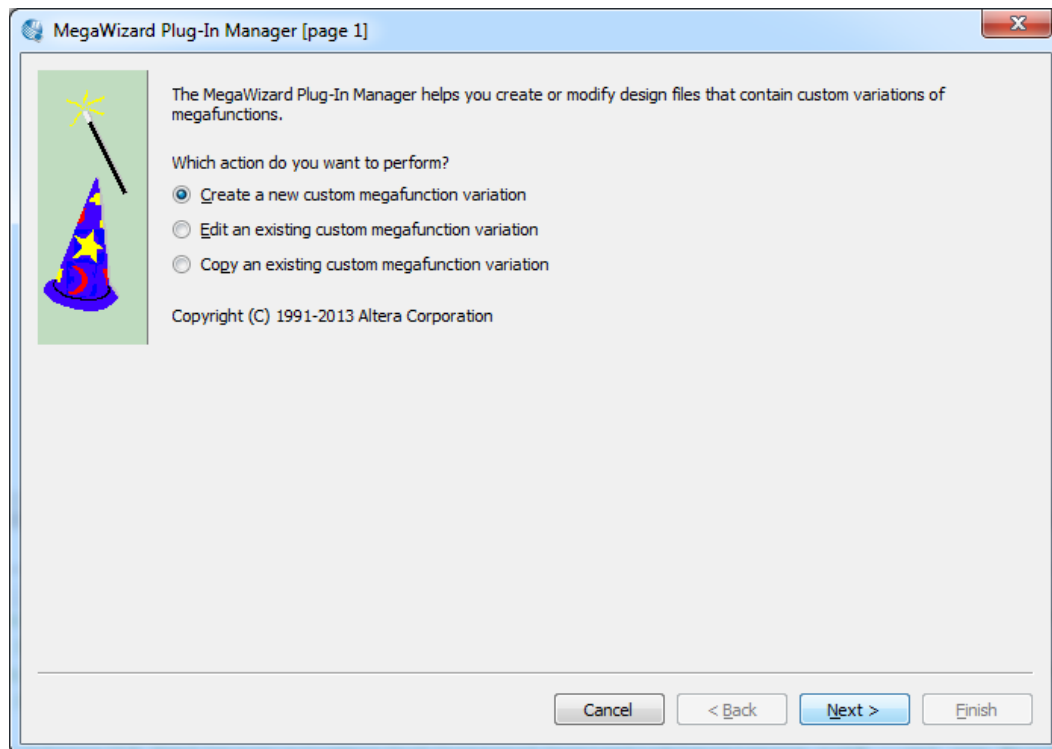


Рис. 3

В появившемся окне необходимо выбрать нужную нам Мегафункцию, которая находится в разделе I/O и называется ALTPLL. Кроме того, выбрать формат выходного файла, который будет генерировать нам менеджер, в нашем случае это Verilog HDL, и его имя, в данном примере «pll».

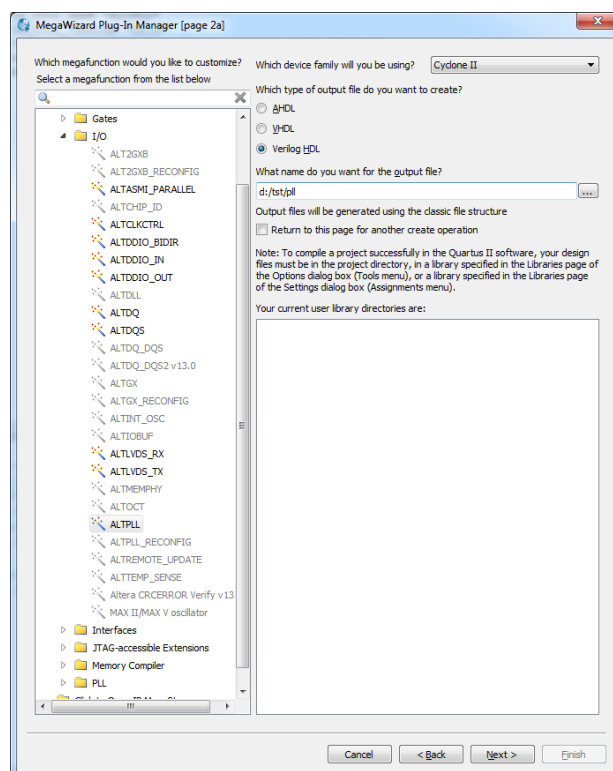


Рис. 4 Меню выбора Мегафункции

После выполнения предыдущих шагов мы сможем приступить к настройке нашего PLL. В первом окне производится выбор класса быстродействия ПЛИС (7), частота входного тактового сигнала (50 МГц), а также тип и режим функционирования PLL.

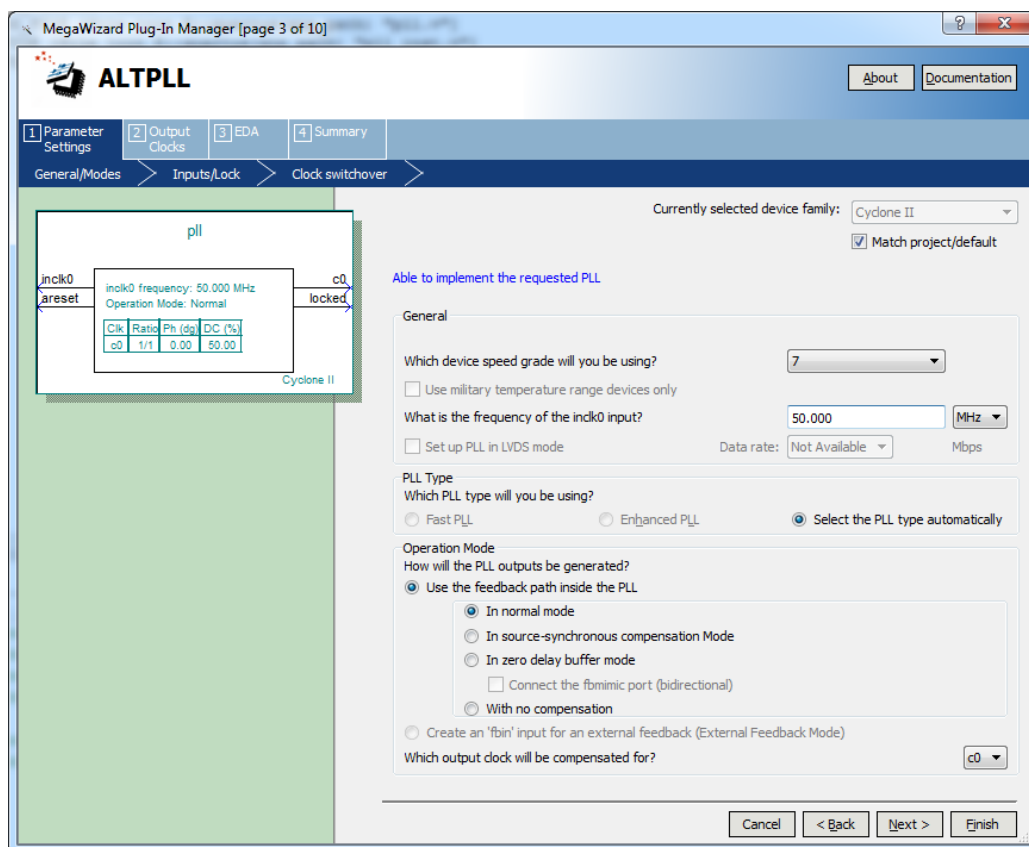


Рис. 5

В следующем окне выбор дополнительных входов и выходов у модуля PLL, который сгенерирует менеджер.

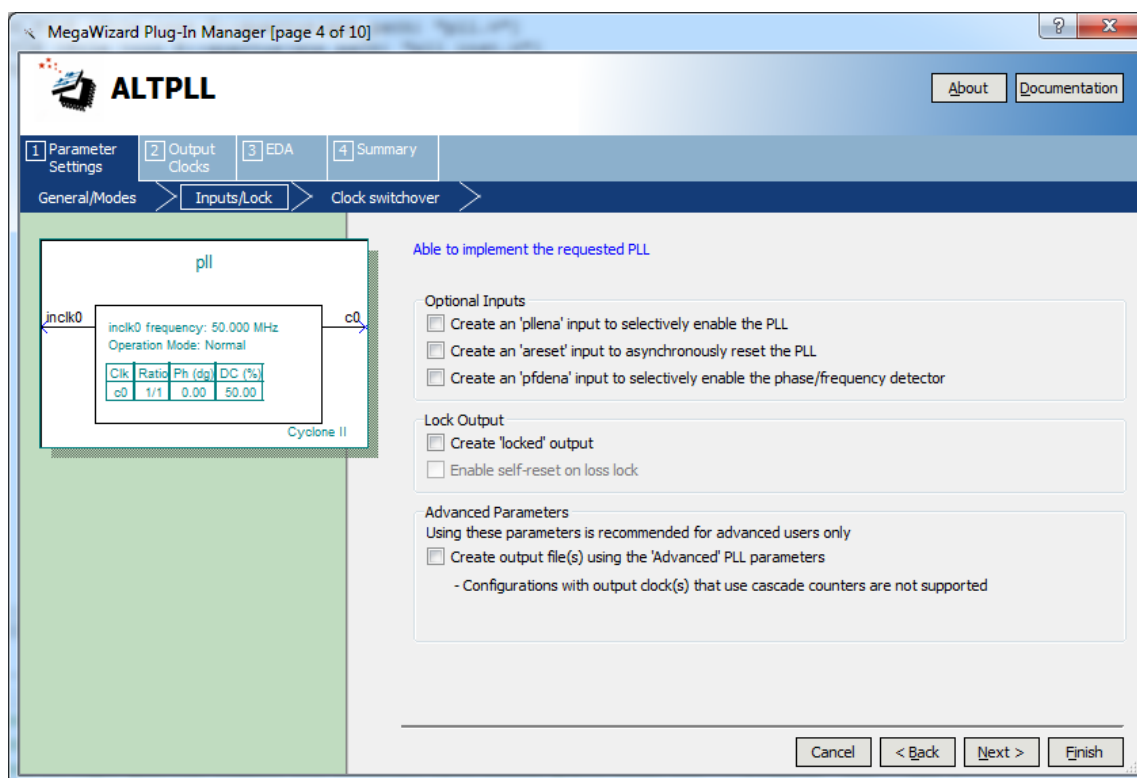


Рис. 6

Контрольные сигналы PLL

Вы можете использовать три следующих сигнала для наблюдения и контроля над работой и ресинхронизацией PLL.

pfdena

Используйте сигнал *pfdena* для удержания последней защёлкнутой частоты, чтобы ваша система имела время для сохранения текущих настроек перед выключением. Сигнал *pfdena* контролирует выход PFD с помощью программируемого вентиля. Если вы запрещаете PFD, то VCO (ГУН) работает на последнем заданном значении, контролируя напряжение и частоту с некоторым длительным смещением в сторону снижения частоты.

areset

Сигнал *areset* — это сброс или ресинхронизация входа для каждой PLL. Входные выводы микросхемы или внутренняя логика могут управлять этим

входным сигналом. Когда он установлен, сбрасываются счётчики PLL, выходы PLL, а сама PLL выводится из защёлки. VCO возвращаются его номинальные значения. Когда сигнал возвращается в сброшенное состояние, PLL ресинхронизируется по её выходам и перезащёлкивается.

Вы должны включать сигнал `areset` в ваш проект в одном из следующих случаев:

- когда в вашем проекте используется реконфигурация PLL или переключение тактовых сигналов,
- когда фазовая зависимость между входными и выходными тактовыми сигналами должна сохраняться после состояния потери защёлки.

Если входной тактовый сигнал PLL может подключаться или может быть нестабилен при подаче питания, используйте сигнал `areset` после того, как входной тактовый сигнал стабилизируется и будет соответствовать заданным параметрам.

locked

Выход `locked` показывает, когда PLL защёлкивается по соответствующему тактовому сигналу, а выходы PLL работают на заданной в Quartus II MegaWizard Plug-in Manager частоте и фазе.

Altera рекомендует вам использовать сигналы `areset` и `locked` в вашем проекте для контроля и наблюдения за статусом вашей PLL.

После выбора необходимых сигналов мы можем приступить к настройке выхода PLL.

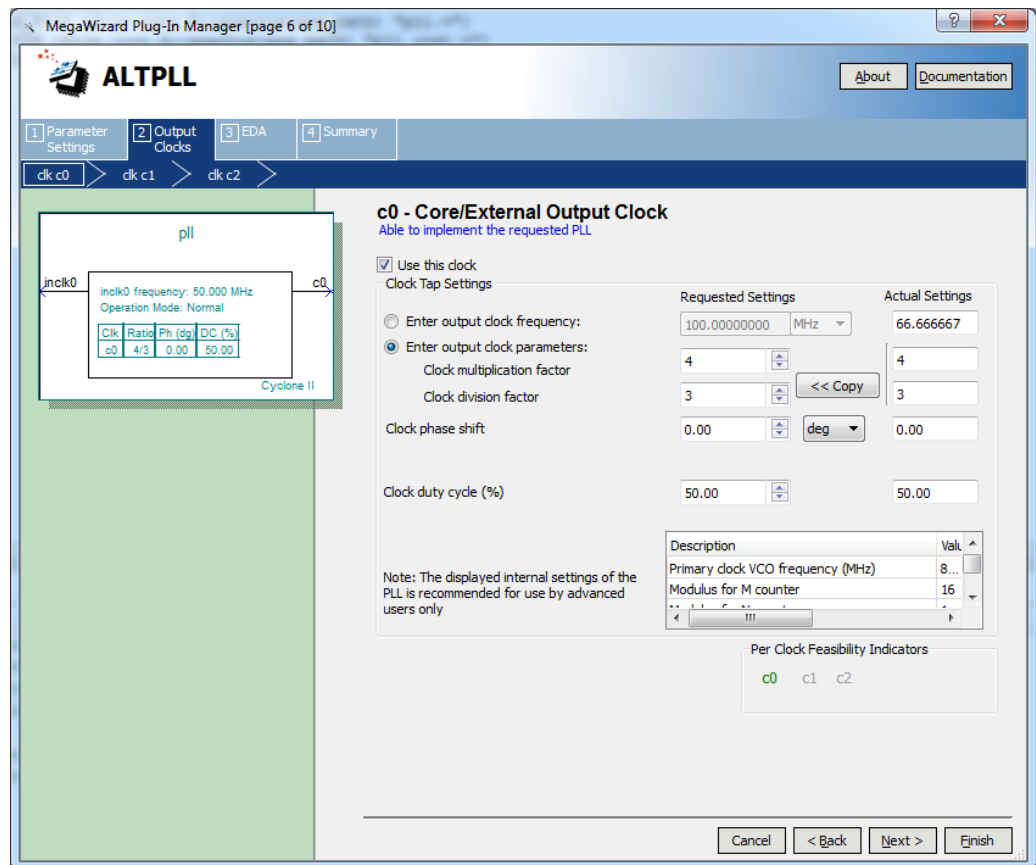


Рис. 7

В данном окне производится настройка выходной частоты путем изменения коэффициентов умножения и деления входного сигнала, либо путем ввода необходимой выходной частоты. В случае невозможности использования введенных коэффициентов, либо ввода частоты, невозможной к получению, появится уведомляющая надпись красным цветом. Кроме того, тут существует возможность настроить фазовый сдвиг и скважность получаемого сигнала. Следующие два окна имеют аналогичный вид и служат для настройки еще двух выходов PLL, правда это будут связанные с первой частоты.

После настройки параметров выходного сигнала необходимо выбрать файлы, которые сгенерирует менеджер и нажать кнопку Finish. Рекомендуется выбрать к генерации файл установочного шаблона модуля. Он будет находиться в папке с проектом и упростит введение PLL в существующий головной модуль.

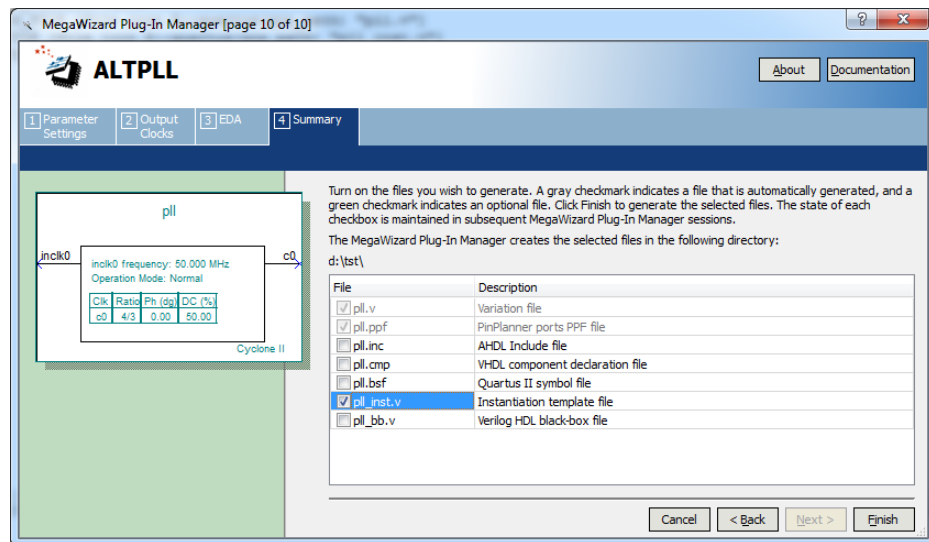


Рис. 8

С предложением автоматического добавления файлов Мегафункции в ваш проект рекомендуется согласиться.

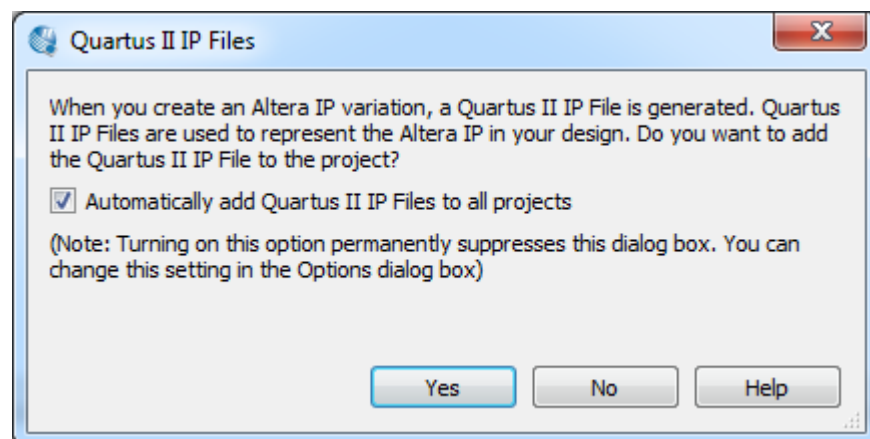


Рис. 9

Задание лабораторной работы.

Используя результаты предыдущей работы организовать вывод счетчика и на вторую пару семисегментных индикаторов, при этом тактовым сигналом для первого счетчика по-прежнему является 50 МГц, приходящие на ПЛИС с генератора, а для второго счетчика необходимо преобразовать клок при помощи PLL, получив отличную от 50 МГц частоту.

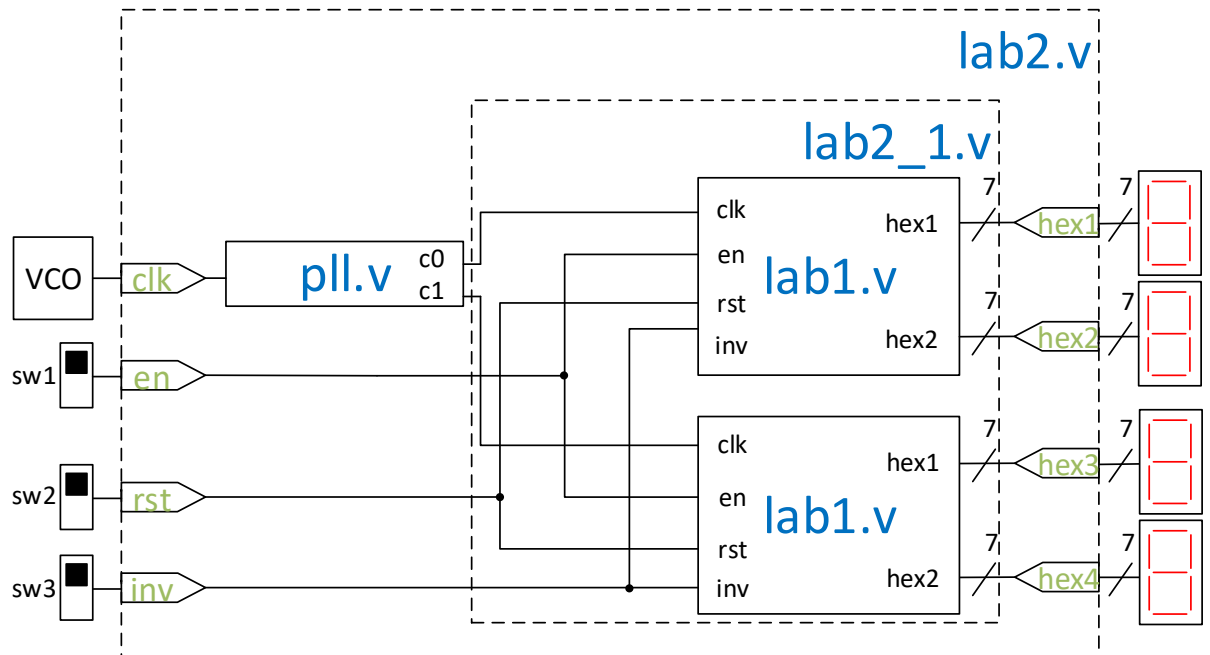


Рис. 10 Блок-схема устройства

Использование SignalTap II Logic Analyzer.

Для отладки проекта ПЛИС «в железе» существует внутрисхемный логический анализатор SignalTap II Logic Analyzer, который позволяет анализировать реальные сигналы, как внешние, так и внутренние. В упрощенном варианте можно представить себе структуру из регистров, в которые будут записываться выбранные нами сигналы по выбранному клоку, а затем, в определенный момент времени (по запросу, либо по выбранному триггеру) эти данные будут высылаться на ПК, где Quartus II их обрабатывает и выводит в виде временных диаграмм. Количество анализируемых сигналов и длина выборки ограничена ресурсами памяти, а частота, с которой эта выборка может проводиться, - быстродействием ПЛИС.

Для использования анализатора в своем проекте нужно вызвать SignalTap II Logic Analyzer из меню Tools. Синим цветом выделена область, в которой будут отображаться выбранные для анализа сигналы, двойным кликом осуществляется переход в Node Finder.

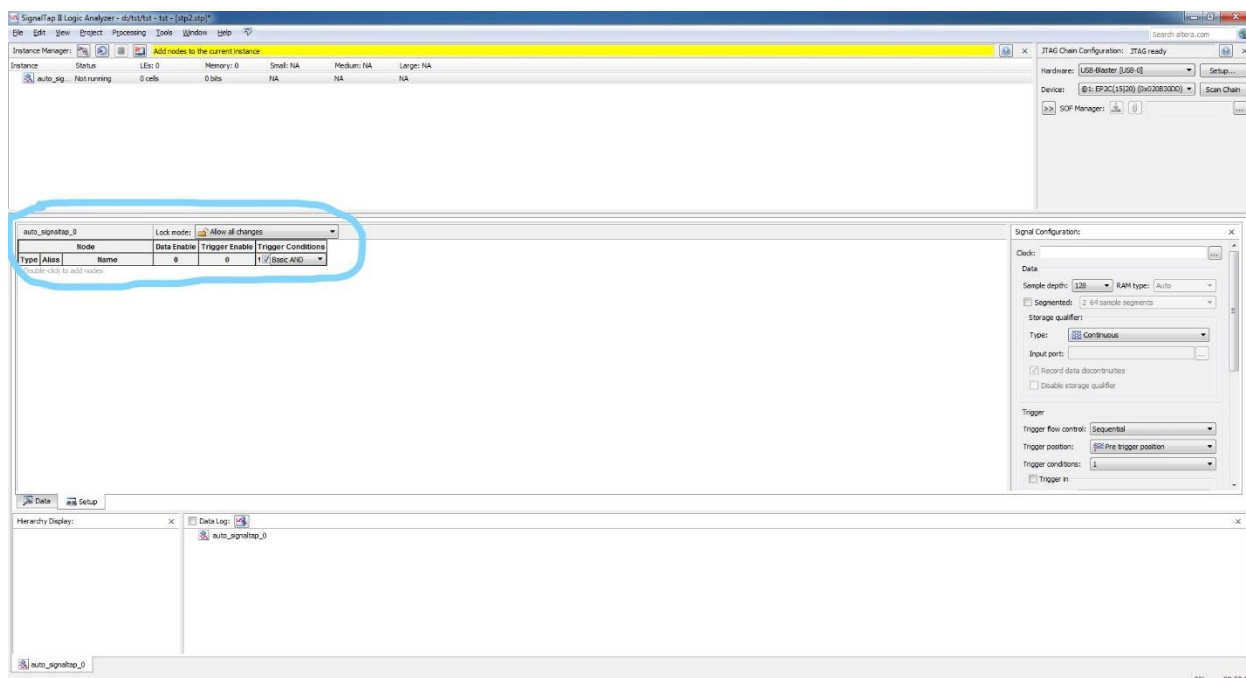


Рис. 11 Окно SignalTap II Logic Analyzer.

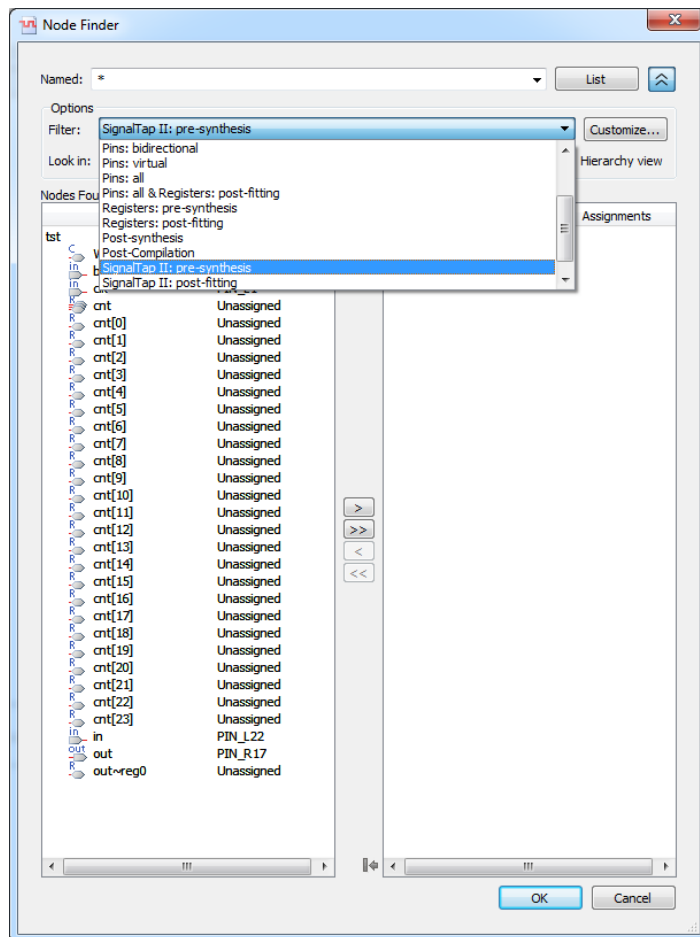


Рис. 12 Окно поиска и выборов сигналов.

В Node Finder можно отфильтровать сигналы по маске имени или ограничить выбор только входными/выходными контактами, или только регистры после фиттера, или искать среди всех сигналов проекта Design Entry (all names). Может так оказаться, что вы не найдете интересующего вас сигнала в списке. Значит в процессе компиляции он оказался оптимизированным и выброшенным из проекта. Выберем для анализа регистр счетчика cnt.

Теперь можно приступить к настройке триггера – события по которому будут сохраняться значения анализируемых сигналов и отсылаться на ПК.

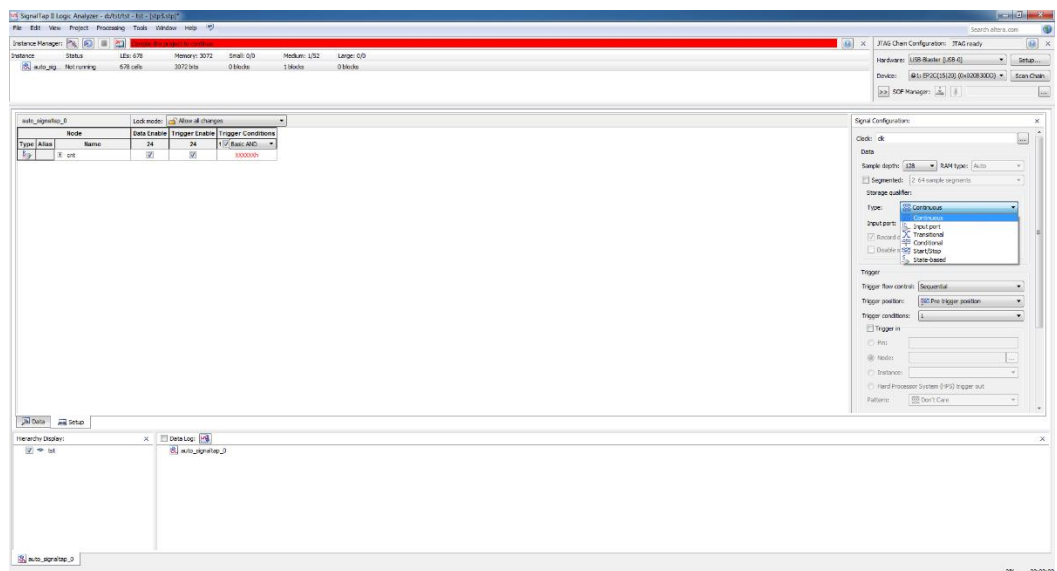


Рис. 12 Настройка параметров срабатывания триггера в окне SignalTap II Logic Analyzer.

В панели Signal Configuration зададим сигнал Clock и выберем глубину выборки. После чего выберем входной сигнал триггера, в данном примере используется сигнал нажатия на кнопку. Тут же настраивается положение триггера во времени относительно анализируемых данных, то есть сохраняется ли то, что было перед событием срабатывания триггера, только то, что после него, либо половина до, а половина - после и т.п. Также тут можно настроить шаблон поведения сигнала триггера: передний или задний фронт, любой из фронтов и т.д.

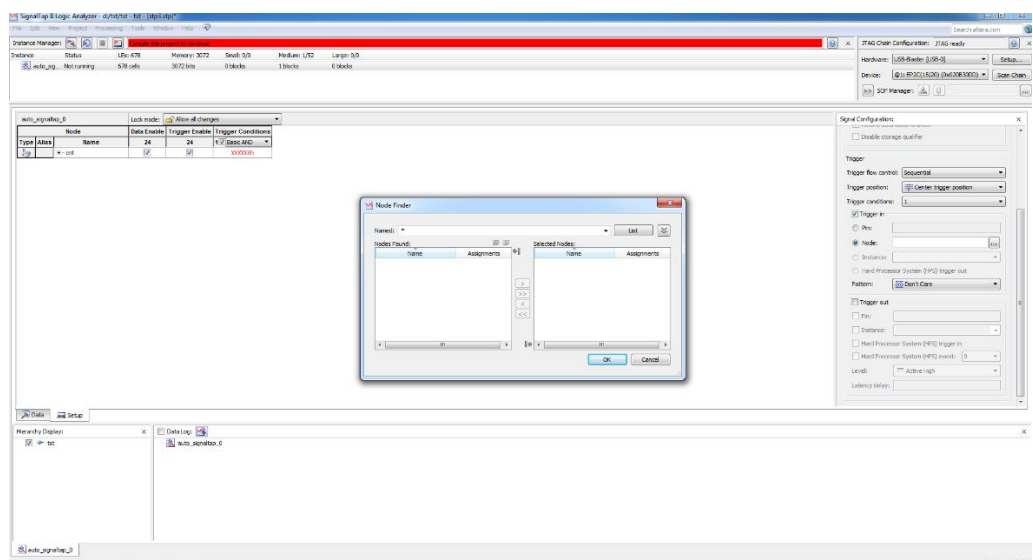


Рис. 13 Настройка искомого состояния сигналов в SignalTap II Logic Analyzer

После окончания настройки необходимо сохранить файл логического анализатора, нажав Ctrl+S, перейти в основное окно Quartus II, заново скомпилировать проект и прошить его в ПЛИС. Теперь можно вернуться в окно настройки логического анализатора и нажать Run Analysis

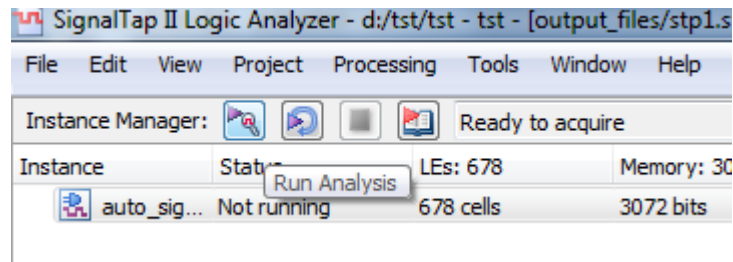


Рис. 14. Запуск логического анализатора.

Появится окно анализатора с временной диаграммой работы счетчика.

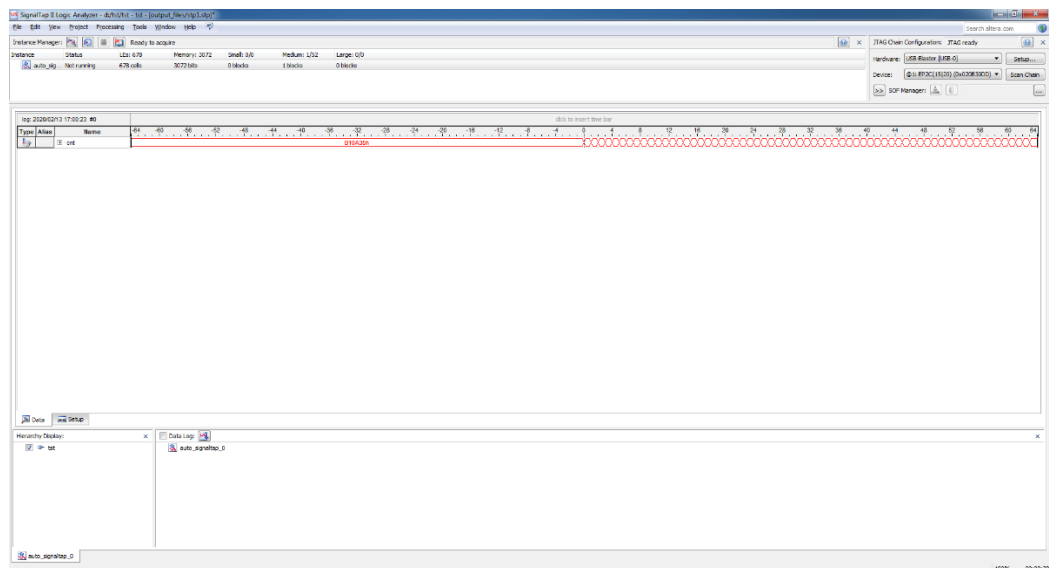


Рис. 15. Временная диаграмма построенная SignalTap II Logic Analyzer.